

# Resumen-Torres-De-Refrigeracion.pdf



**Ceci\_2911**



**Calor y Frío Industrial**



**1º Máster en Ingeniería Industrial**



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés  
Universidad Carlos III de Madrid**



**Accede al documento original**

antes



**Descarga sin publi  
con 1 coin**



Después

**WUOLAH**



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

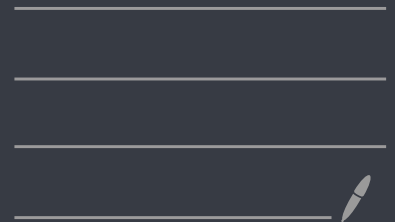
pierdo  
espacio



Necesito  
concentración

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH



WUOLAH

## TORRES DE REFRIGERACIÓN

Se cede calor de un proceso industrial al ambiente a través de un fluido que actúa como refrigerante (Aire, agua o ambos).

### PSICROMETRÍA

NOTA: Aire atmosférico → Suma de aire seco (21%  $O_2$  y 79%  $N_2$ ) y vapor de agua ( $H_2O$ ).

Estudio de agua y aire seco

Sist. compuesto por mezcla de aire y vapor de agua se analizan como dos subsistemas independientes (Gases ideales) los cuales ocupan el volumen total del sist. ( $V$ ) y están a la misma  $T$ .

- Agua ( $v$ ):  $P_v \cdot V = m_v \cdot R_{gv} \cdot T$

$$R_{gv} = \frac{R_g}{M_{H_2O}}$$

- Aire ( $a$ ):  $P_a \cdot V = m_a \cdot R_{ga} \cdot T$

$$R_{ga} = \frac{R_g}{M_{N_2}}$$

- Total ( $va$ ):  $P = P_v + P_a$

$$P \cdot V = m R_{gmezcla} \cdot T$$

$$R_{gmezcla} = \frac{R_g}{\frac{m_a}{M_{N_2}} + \frac{m_v}{M_{H_2O}}}$$

### PARÁMETROS PSICROMÉTRICOS:

- Humedad absoluta →  $H_{abs} = \frac{m_v}{V}$  → masa vapor de agua / Volumen total

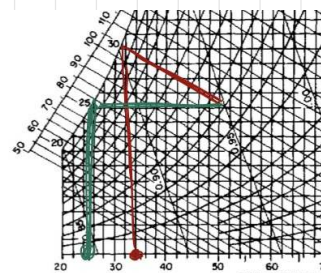
- Humedad específica →  $W' = \frac{m_v}{m}$  → masa vapor de agua / masa total

- Relación húmeda →  $W = \frac{m_v}{m_a}$  → masa vapor agua / masa aire seco

- Humedad relativa →  $\phi = \frac{P_v}{P_{vs}}$  → Presión vapor / Presión de saturación del vapor.

### GRÁFICA PSICROMÉTRICA

- Bulbo húmedo → Evaporar agua
- Rocío → Condensar agua



### PROCESO DE EVAPORACIÓN

Si tenemos mezcla de aire seco y vapor de agua no saturado en contacto con agua líquida, la  $T^\circ$  del agua líquida alcanza un valor límite de  $T^\circ$  "  $T^\circ$  de bulbo húmedo ". → se alcanza equilibrio térmico en el que las pérdidas de energía por evaporación se equilibran con las ganancias por convección térmica.

### CLASIFICACIÓN DE TIPO DE TORRES.

#### - MECANISMO DE IMPULSIÓN DE AIRE:

- TIPO NATURAL → Aire movido por diferencia de densidad del aire dentro y fuera.
- TIPO MECÁNICO → Aire impulsado por ventilador.
- TIPO ASISTIDO → Mezcla dif. de densidad e impulsión mecánica.

#### - DIRECCIÓN RELATIVA DE LOS FLUIDOS:

- FLUJO CRUZADO → Aire (horizontal) y agua (vertical)
- FLUJO CONTRACORRIENTE → Aire vertical ascendente y agua vertical descendiente.

#### - TIPO DE INTERCAMBIO DE CALOR

- TORRES ABIERTAS → Contacto directo
- TORRES CERRADAS → Intercambio directo y de superficie en el mismo lugar.
- TORRES HÍBRIDAS → Intercambio directo e intercambio de sup. con aire.

## - DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:

- **INDUCIDAS** → Equipo de impulsión se encuentra aguas abajo del intercambio de energía.
- **FORZADAS** → Equipo de impulsión se encuentra aguas arriba del intercambio de energía.

## EL PAPEL DEL AGUA EN LAS TORRES (QUE UTILIZAN AGUA COMO FOCO FRÍO)

Pérdida de masa de agua del sistema y aumento de salinidad (corrosión y ensuciamiento) por:

Agua en contacto con aire exterior (no saturado) sufre proceso de evaporación ya que el aire puede saturarse y ↑ su humedad relativa.  
Corriente de aire provoca arrastre de partículas de aire.

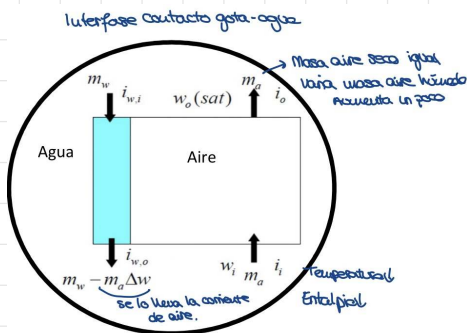
**SOLUCIÓN:** Caudal de reposición

$$\text{Agua de reposición} \rightarrow R = \frac{E}{N(N-1)} \left\{ \begin{array}{l} N = \frac{C_1}{C_2} \rightarrow \text{Concentración salina en el agua de la torre} \\ \text{Concentración salina del agua de reposición} \\ E = \text{masa evaporada.} \end{array} \right.$$

NOTA → El agua se evapora pero las sales no, por lo que  $C_2 > C_1$  y aumenta la concentración de sal en la torre.

$$\text{Agua de purga} \rightarrow P = \frac{E}{N-1} - A \quad \left\{ \begin{array}{l} A = \text{Masa amostrada.} \end{array} \right.$$

## TRANSFERENCIA DE CALOR EN LAS TORRES



El agua cede masa a la corriente de aire ascendente que aun no está saturado.

### TRANSFERENCIA DE ENERGÍA DEL AGUA AL AIRE:

- Agua pérdida de energía →  $Q = m_w (i_{w,i} - i_{w,o})$
- Aire aumento de energía →  $Q = Q_1 + Q_2 = m_a (i_o - i_i) + m_a \Delta W_{i,w}$

$Q_1$  = incremento de energía sensible del aire

$Q_2$  = incremento de energía debido al aporte de agua a la corriente de aire.

Despreciable frente a  $Q_1$ .

$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w (i_{w,i} - i_{w,o}) = m_w c_p (T_{w,i} - T_{w,o})$$

## EFICIENCIA DE LA TORRE

$$E = \frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{(T_{w,i} - T_{w,o})}{(T_{w,i} - T_{w,b})}$$

→ Agua: lo que quieres  
→ Hasta que se evapora

$$EFF = \frac{R_{\text{aunque}}}{R_{\text{aunque}} + \text{aproximación.}} = \frac{(T_{w,i} - T_{w,o})}{(T_{w,o} - T_{w,b})}$$

## SISTEMAS DE IMPULSIÓN

Encargados de vencer las pérdidas de carga del sistema y poder mover el aire en el interior de la torre.

- **TIRO NATURAL** - Diferencia de densidad del fluido dentro y fuera, genera mov del aire, venciendo las pérdidas.
- **TIRO MECÁNICO** - Ventilador encargado de mover el aire y vencer las pérdidas de carga del sistema.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato  
→ Planes pro: más coins

perdo  
espacio



Necesito  
concentración

ali ali ooh  
esto con 1 coin me  
lo quito yo...

WUOLAH

### ENFRIADORES Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

Se usa el aire exterior que fluye por los tubos, y se aprovecha el efecto refrigerante de agua que fluye por la camisa exterior de los tubos.

↑ Potencia térmica transferida      consume ↓ agua

$$Q = m_a(i_o - i_i) = m_p c_p (T_{pi} - T_{po}) \rightarrow \text{ENFRIADORA}$$

$$Q = m_a(i_o - i_i) = m_{p, \text{cond}} \cdot i_{fg} \rightarrow \text{CONDENSADORA}$$

### TORRES HÍBRIDAS

Torres con los siguientes elementos:

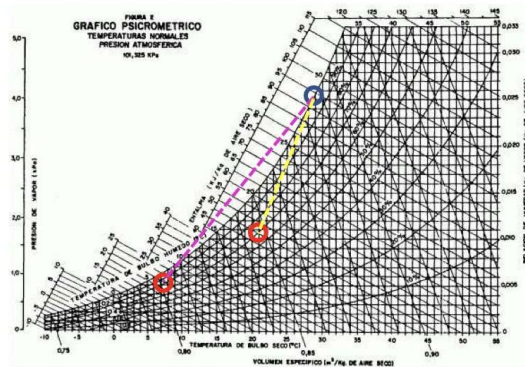
- Intercambiador en contacto directo
- Intercambiador en contacto indirecto
- Agua como refrigeración

↓ Agua de ref. y eliminan penacho de vapor a la salida de la torre.

### PENACHO EN TORRES HÍBRIDAS

Línea de dilución morada: Penacho visible

Línea de dilución amarilla: Penacho no visible



WUOLAH

## PROBLEMA 6